

Errata e checklist final — Etapa 1

Grupo 4 — Cleber Gabriel Pereira Passos · Joaquim Manoel Lima Viana Vieira · Felipe Rodrigues Garcia

Este documento lista exatamente o que trocar nos artefatos já entregues antes de subir o repositório. Não é um artefato novo do checklist do professor — é um guia de substituição.

1. Arquivos a substituir por inteiro

- docs/mer-conceitual.pdf, docs/mer-conceitual.png e docs/mer-conceitual.dot — versão corrigida anexa (cardinalidades de *contém*, *registra* e *recebe* ajustadas; losango duplo nos dois relacionamentos identificadores; especialização com (t,d); acentuação e layout corrigidos).
- docs/modelo-logico.pdf — versão corrigida anexa (chaves primárias efetivamente sublinhadas, FKs marcadas, decisões de mapeamento justificadas relação a relação, e alinhada byte a byte ao 01_ddl.sql real do grupo — sem a tabela telefone_cliente que não existe no banco).
- sql/01_ddl.sql — mesma estrutura, com uma linha do CHECK de ordem_servico corrigida (item 3 abaixo).
- sql/02_carga.sql — mesmo conteúdo original, com linhas adicionais em cliente, veiculo (+ carro/moto), peca, servico_catalogo, mecanico e fornecedor para atender ao mínimo de 40 linhas por tabela principal (item 4 abaixo). Testado do zero em instância limpa junto com os dois scripts acima.

2. docs/relatorio-etapa1.pdf — trechos a colar

A1 — tabela de regras de negócio, linha RN07

Substituir apenas a redação da regra (a coluna "Como é atendida" não muda):

- Antes:** A data de conclusão de uma OS só é preenchida quando o status for “Concluída” ou “Cancelada”.
- Depois:** A data de conclusão de uma OS é preenchida **se e somente se** o status for “Concluída” ou “Cancelada” — nunca antes disso.

Motivo: o CHECK original aceitava uma OS aberta já com data_conclusao preenchida; faltava a direção inversa da equivalência. Corrigido no 01_ddl.sql (ver item 3).

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

Substituir o parágrafo de elementos de complexidade por:

- Elementos de complexidade presentes no modelo:
- Entidades (13, sem contar tabelas puramente associativas): Cliente, Veículo, Carro, Moto, Mecânico, Especialidade, Fornecedor, Peça, ServiçoCatálogo, OrdemServiço, ItemOrdemServiço, Garantia, HistóricoStatusOS.
 - Relacionamentos N:N com atributo próprio: Mecânico×Especialidade (nível de certificação, data) e ItemOrdemServiço×Peça (quantidade, preço aplicado).
 - Autorrelacionamento: Mecânico supervisiona Mecânico (hierarquia), com papéis explícitos no diagrama.
 - Generalização/especialização: Veículo → Carro | Moto, **total e disjunta (t,d)** — a disjunção é garantida pelo esquema (id_veiculo como PK/FK simultânea em carro e moto); a totalidade é reforçada na aplicação/gatilho na Etapa 2.
 - Entidades fracas, com relacionamento identificador (losango duplo): ItemOrdemServiço (numero_item, dentro de uma OS) e HistóricoStatusOS (data_hora, dentro de uma OS).
 - Histórico datado: HistóricoStatusOS registra a situação da OS ao longo do tempo; Garantia guarda o período de vigência.

(A mudança em relação à versão anterior: a especialização estava marcada só como disjunta, sem indicar totalidade; e os relacionamentos *contém*, *registra* e *recebe* tinham a cardinalidade (min,max) trocada de lado — corrigido no diagrama anexo.)

A4 — Modelo lógico relacional

Substituir as seções 4.1 e 4.2 inteiras pelo conteúdo de docs/modelo-logico.pdf (anexo). As diferenças em relação à versão anterior: PKs agora sublinhadas de fato; UNIQUE(id_os) explícito em *garantia*; UNIQUE(codigo_fabricante) em *peça* (não composto com fornecedor); nenhuma tabela telefone_cliente (o atributo é monovalorado, como já estava no DDL); e a seção 4.3 esclarece que valor_total soma apenas mão de obra (itens de serviço), não peças.

A5 — Verificação de normalização, item ordem_servico

Ajustar a última frase do parágrafo de ordem_servico:

- Antes:** ...ele é redundante em relação à soma de valor_cobrado dos itens da mesma OS.
- Depois:** ...ele é redundante em relação à soma de *valor_cobrado* dos itens de serviço da mesma OS (mão de obra); o valor das peças consumidas é apurado à parte, em *peca_utilizada*, e não compõe este total.

3. sql/01_ddl.sql – correção pontual

Na tabela ordem_servico, o CHECK ficava incompleto (só cobria "se final, então tem data"; faltava "se não final, então não tem data"):

```
CONSTRAINT ck_os_data_conclusao CHECK (  
  (status IN ('Concluida','Cancelada') AND data_conclusao IS NOT NULL)  
  OR (status NOT IN ('Concluida','Cancelada'))  
)  
  
CONSTRAINT ck_os_data_conclusao CHECK (  
  (status IN ('Concluida','Cancelada') AND data_conclusao IS NOT NULL)  
  OR (status NOT IN ('Concluida','Cancelada') AND data_conclusao IS NULL)  
)
```

Verificado: com a versão antiga, o banco aceitava uma OS "Aberta" com data_conclusao preenchida. Com a nova, essa inserção é rejeitada (testado em instância limpa).

4. sql/02_carga.sql – volume de dados

O enunciado exige mínimo de 40 linhas nas tabelas principais. As entidades de movimento (item, peça utilizada, histórico) já superavam 100 linhas; as entidades de cadastro estavam abaixo de 40. Foram acrescentadas linhas — respeitando todos os UNIQUE e CHECK existentes, sem alterar nenhuma OS, item ou garantia já carregados — até atingir:

Tabela	Antes	Depois
cliente	15	40
veiculo (carro+moto)	15 (10+5)	40 (25+15)
peca	20	40
servico_catalogo	12	20
mecanico	6	12
fornecedor	5	10

especialidade foi mantida em 6 linhas deliberadamente: é uma tabela de categorias fixas do domínio (áreas de especialização mecânica), não uma entidade de cadastro que cresce com o negócio — o mesmo raciocínio que já se aplicava a ela na entrega original. Nenhuma ordem_servico, item_ordem_servico, peca_utilizada, garantia ou historico_status_os foi alterada: os 42/103/146/18/122 registros originais permanecem exatamente como estavam, incluindo os casos de contorno já presentes (clientes/veículos sem OS, e-mails e telefones nulos). Os novos clientes e veículos (16–40) não receberam OS, o que amplia — não reduz — a cobertura de casos de contorno exigida pelo A7.

5. Verificação executada pelo grupo

Os três scripts (01_ddl.sql, 02_carga.sql, 03_consultas.sql) foram executados em sequência, do início ao fim, em instância limpa, sem nenhum erro. As 15 consultas retornaram resultado coerente com o volume de dados atualizado. A restrição corrigida do item 3 foi testada isoladamente com uma inserção inválida, que foi corretamente rejeitada pelo banco.